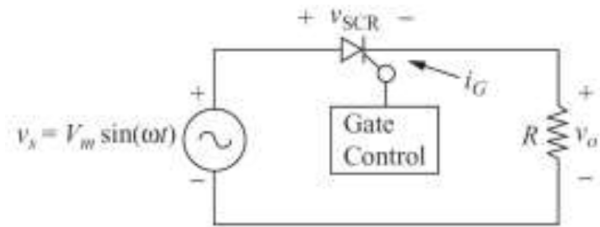


سؤال ۱) ثابت کنید که در یکسوساز نیم موج-تریستوری ضریب توان از رابطه زیر بدست می آید.

$$pf = \sqrt{\frac{1}{2} - \frac{\alpha}{2\pi} + \sin\left(\frac{2\alpha}{4\pi}\right)}.$$



سؤال ۲) یک یکسوساز تریستوری را در نظر بگیرید که به یک بار RL متصل شده است. اندوکتانس بار را بزرگ فرض نمایید. ولتاژ ورودی ۳ فاز- ۴۸۰ ولت و ۵۰ هرتز بوده و توان خروجی ۸ kW باشد، مقدار مقاومت بار و اندوکتانس خط نیز به ترتیب برابر با ۳ اهم و ۱ میلی هانری در نظر گرفته شود، مطلوب است:

الف- جریان متوسط بار

ب- زاویه آتش

ج- دوره کموتاسیون

د- افت ولتاژ DC روی اندوکتانس خط

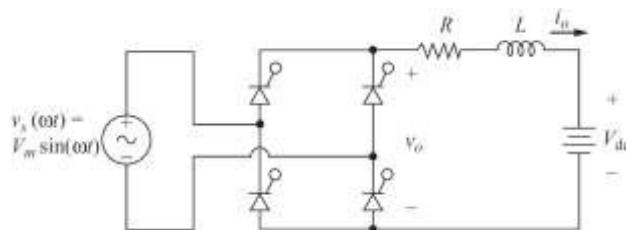
ه- شکل موج ولتاژ خروجی

سؤال ۳) مجموعه ای از صفحات خورشیدی ولتاژی DC برابر با ۱۰۰ ولت تولید می کند. این صفحات مشابه شکل زیر با استفاده از یک یکسوساز کنترل شده به شبکه AC با ولتاژ ۱۲۰ ولت و فرکانس ۶۰ هرتز متصل شده است (Vdc = -120 V) صفحات خورشیدی توانی برابر با 2kW را به شبکه AC تزریق میکنند. مقدار مقاومت نیز برابر با ۰.۸ اهم میباشد. مطلوب است:

الف- زاویه آتش تریستورها با فرض اینکه سلف به قدری بزرگ باشد که جریان باتری بدون ریپل باشد

ب- توان تولیدی صفحات خورشیدی

ج- مقدار سلف را به گونه ای تعیین کنید که تغییرات پیک تا پیک جریان صفحات خورشیدی کمتر از ۲.۵ آمپر باشد.

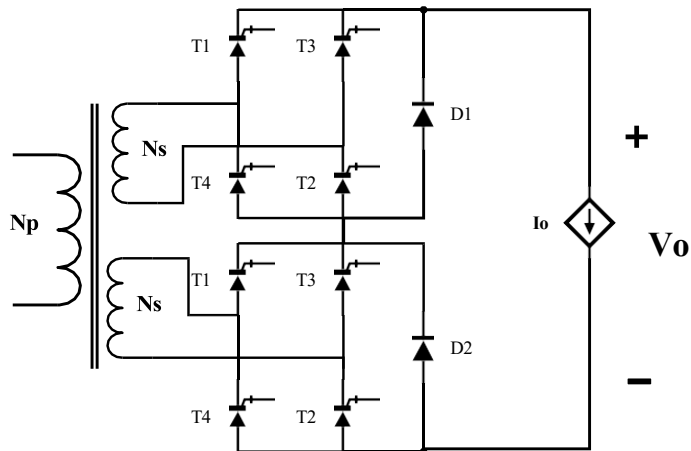


سؤال ۴) دو مبدل تریستوری با هم به شکل زیر سری شده اند. دامنه ولتاژ ورودی ۲۳۰ ولت و فرکانس آن ۵۰ هرتز میباشد. جریان بار را یک جریان DC بدون ریپل و ۱۰۰ آمپر در نظر بگیرید. اگر $N=N_p/N_s=2$ و (زاویه آتش مبدل بالایی) $\alpha_1=0$ و (زاویه آتش مبدل پائینی) $\alpha_2=60$ درجه باشد مطلوب است:

الف- شکل موج جریان ورودی

ب- شکل موج ولتاژ خروجی

ج- ضریب توان ورودی



برای حل این مساله می توانید از شبیه سازی کمک بگیرید.

سؤال ۵) در یک مبدل dual:

الف- در مود *with the circulating current* رابطه ای برای جریان چرخشی بر اساس پارامترهای مدار بدست آورید. بار را منبع جریان فرض کنید.

ب- شکل موجهای v_{o1} ، v_{o2} و v_o را برای زوایای آتش ۳۰، ۶۰ و ۹۰ درجه رسم کنید. بار را منبع جریان فرض کنید.